

Quemaduras

Bibliográfica 2019 – Hospital Perrupato – Dr. Navarro David

PRONAP 2000

Normas Hospital Garrahan

Manual de emergencias pediátricas SAP 2012

Epidemiología

- Edad: <4 años, pico entre 12 y 24 meses
- Sexo: más frecuente en varones
- Lugar más común: hogar más del 90% y dentro de este la cocina y el baño
- Mecanismos más frecuentes:
 1. Líquidos calientes o “escaldaduras”
 2. Contacto con sólidos calientes:

A diferencia de las lesiones de las lesiones por escaldadura, suelen ser de límites más netos y más profundas, debido a que el tiempo de exposición suele ser mayor, mientras que los líquidos suelen deslizarse por la piel generando lesiones más superficiales y de aspecto geográfico.
 3. Fuego y afines
 4. Eléctricas:

Debe diferenciarse de la lesión menor por contacto con calor emitido por una fuente eléctrica (“fogonazo”).
 5. Por explosión
 6. Por abrasión, fricción:

Puede abarcar desde una erosión hasta quemadura de espesor parcial o la avulsión de espesor total.
 7. Solares:

Especialmente en neonatos o lactantes pequeños
Suele verse en RN expuestos al sol para tratar la ictericia neonatal
 8. Químicas:
 - Ácidos
 - Alcalis

Atención inmediata

Quemadura térmica:

Alejar de fuente de calor

Si la víctima está en llamas hacer rodar por el suelo o aplicar mantas o toallas húmeda para ahogar el fuego

No permitir que corra

Irrigar o sumergir en agua fría (si la quemadura es extensa, principalmente en niños pequeños, evitar esta última ya que podría producir hipotermia). No utilizar hielo pues aumenta el daño tisular

Retirar la ropa quemada evitar arrancarlas si están adheridas a la piel.

Quemadura química (cáusticos):

Diluir el agente y retirarlo del contacto con la piel irrigando en forma profusa y a presión (no por inmersión porque puede esparcir la sustancia).

No aplicar neutralizante porque generan más calor y daño tisular

Quemadura eléctrica:

Separar a la víctima de la fuente de electricidad con un objeto aislante

Desconectar el suministro eléctrico

Iniciar maniobras de reanimación si la víctima no respira

No aplicar elemento casero sobre la herida (dentífrico, ungüentos, aceites de cocina, tomate o cáscara de papa)

Cubrir con un género limpio (no necesita ser estéril)

Evaluación de una quemadura

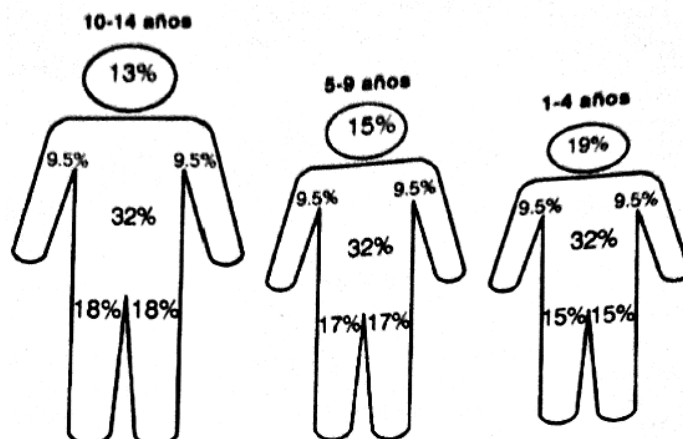
La inspección puede ser dolorosa, por lo que se recomienda utilizar algún anestésico, el shock neurogénico es un riesgo menor pero posible.

Extensión

Regla de la palma de la mano

La superficie de la palma y dedos del paciente representan el 1% de la superficie corporal
En quemaduras extensas pierde operatividad.

Proporción corporal de Lund y Browder



Profundidad

Destrucción de la piel	TIPO A (superficial)	TIPO A-B (Intermedia)	TIPO B (profunda)
Profundidad	Epidermis	Epidermis y dermis	Más allá de dermis
Aspecto Clínico	Flictenas Color Rosado	Ampollas A-B-A: Color Rojizo (hasta dermis papilar) A-B-B: Color Blanquecino (hasta dermis reticular)	Aspecto acartonado Sin flictenas Color Blanco, grisáceo o negro
Dolor	Intenso	Sensibilidad intermedia o hipoalgesia	Indoloro (quemadura de terminales nerviosas)
Curación por	Reepitelización (espontánea) en 7-10 días	Reepitelización espontánea en 14-21 días o si se profundiza (deshidratación o contaminación) requiere injerto	Siempre requieren injerto

Clasificación de grupos de gravedad de Garcés

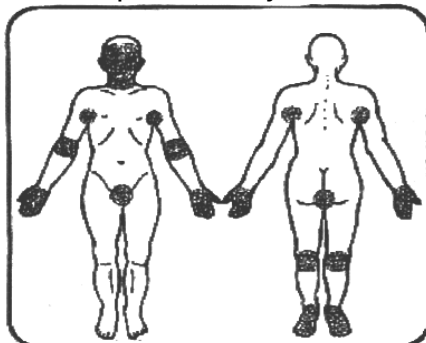
Fórmula: $40 - \text{Edad (años)} + \% \text{ de tipo A} + 2 \times \% \text{ de tipo AB} + 3 \times \% \text{ de tipo B}$

- Grupo I (leve): 21-40 puntos: sin riesgo vital, tratamiento ambulatorio, excepto en zonas especiales.
 - Grupo II (moderado) 41-70 puntos: sin riesgo vital, tratamiento hospitalizado.
 - Grupo III (Grave) 71-100 puntos: mortalidad <30%
 - Grupo IV (Crítico) 101-150 puntos: mortalidad del 30-50%
 - Grupo V (Crítico) >150 puntos: mortalidad >50%
- } Hospitalización en UTI

En menores de 2 años y quemaduras eléctricas se suman 20 puntos

En quemaduras de VA (síndrome inhalatorio) se suman 70 puntos

Zonas especiales: pueden dejar secuelas funcionales



Tomado de "Tratamiento local de las quemaduras". Dr. R. Artigas Ed. Parke-Davis Chile 1980

Clasificación de grupos de gravedad de Benaim

	Grupo I	Grupo II	Grupo III	Grupo IV
% Tipo A	Hasta 10 %	11-30%	31-60%	>60%
% Tipo B	Hasta 5 %	6-15%	16-40%	>40%
% Tipo C	Hasta 1 %	2-5%	6-20%	>20%
Riesgo para la vida	Nulo	Escaso	Alto	Máximo

Criterios de atención e internación

Grupo I: Manejo ambulatorio, internación en:

- Compromiso de zona especial (excepto en quemaduras tipo A, ejemplo quemadura solar):
 - Cara
 - Zona perianal
 - Zona genital
 - Zona funcional:
 - Cuello
 - Manos
 - Pies
 - Cualquier superficie articular
- Quemadura circular: podría requerir de maniobras descompresivas de urgencia)
- Quemadura eléctrica: si el paciente se encuentra en BEG evaluación en preinternación por lo menos 24 hs.
- Lesiones concomitantes:
 - Sº inhalatorio
 - Politraumatismo
 - Fracturas
 - Amputaciones
- Complicaciones locales
 - Infección de la herida
- Complicaciones generales
 - Shock
 - Deshidratación
 - Fallo renal
 - Sepsis
 - Desnutrición aguda
- Presencia de patologías previas
 - Desnutrición
 - Inmunodeficiencia
 - Enfermedad metabólica, respiratoria o cardíaca
- Recién nacido
- Embarazo en adolescentes
- Sospecha de maltrato, abandono o negligencia
- Mal medio social

Grupo II: Internación

Grupo III, IV y síndrome inhalatorio: Internación en UTI

Atención al ingreso hospitalario

- Vías aéreas:
 - Estable: Oxígeno por máscara o cánula
 - Inestable o alteración de la conciencia: intubación
 - Sº inhalatorio: intubación precoz por riesgo de edema laríngeo, glótico o de fauces progresivo. Sospechado en:
 - Accidente por fuego (con o sin quemadura evidente)
 - Quemadura facial, periorificial o de pelos nasales
 - Disfonía, estridor
 - Broncoobstrucción o distress respiratorio
 - Tos con esputo carbonáceo o secreciones teñidas con películas de carbón
 - Trastornos de la conciencia
 - Ingestión de agua caliente con quemadura facial
 - Recordar que en las 1º 24-48hs puede no haber cambios en la Rx ni en la gasometría, el diagnóstico se confirma por endoscopia
 - Monitoreo por oximetría y gasometría
- Quemaduras > 10% una o dos vías EV en iniciar infusión con Ringer Lactato o SF (puede desarrollarse rápidamente un shock)
- Quemadura > 40% o signos de hipotensión: expansión a 20ml/Kg
- SNG abierta en quemados graves para evitar la broncoaspiración
- Sonda vesical en pacientes críticos, con RD < 1ml/Kg/h aumentar gradualmente el ritmo de infusión
- Cura oclusiva con gasas Furocinadas + vendaje seco de las lesiones (Vendas húmedas mayor pérdida de calor y agua)
- Ambiente térmico >25°C y + Frazadas con papel metalizado o plástico
- Analgesia y sedación, para evitar el shock neurogénico o impedir que el niño se arranque las vías o sondas: Nubaina 0.1 – 0.3 mg/Kg/dosis cada 4 – 6 hs (0.1-0.3 ml/Kg de dilución 1/9)
 - Está contraindicada la vía oral o IM, por la deshidratación hay menor biodisponibilidad y puede haber luego una absorción masiva al hidratarse
- Ruptura de vesículas (menos en palmas y plantas)
- Escarotomía en quemaduras circulares que puedan comprometer la respiración o la circulación de algún miembro (más elevación del miembro afectado)
- Quemadura sucia: SF tibia por arrastre o agua con jabón
- Si la vacunación está incompleta, desconoce o han pasado más de 5 años de última dosis: vacunación antitetánica
- Cabecera a 30º

Fisiopatología

Alteraciones a nivel del tejido quemado:

- Zona de coagulación: zona central de máxima transferencia de calor, donde se produce desnaturalización de las proteínas, con necrosis celular completa que forma la escara
- Zona de estasis: inmediatamente adyacente a la anterior, en donde el daño fue menor y las células están inicialmente viables, pero pueden verse comprometidas por isquemia secundaria a trastornos circulatorios que se originan en la trombosis de la microvasculatura.
- Zona de hiperemia: es el área más periférica de una quemadura, donde la injuria celular fue mínima y suele observarse eritema por vasodilatación ocasionada por la liberación de mediadores químicos. Suele evolucionar a la recuperación total

A nivel de los tejidos no quemados; por fenómenos inflamatorios sistémico

- Alteraciones hidroelectrolíticas: por aumento de la permeabilidad vascular, induciendo la pérdida de agua, proteínas y electrolitos
- Alteraciones metabólicas: por aumento del consumo de oxígeno (hipermetabolismo), balance proteico negativo (catabolismo) y pérdida de peso (desnutrición).
- Alteraciones inmunológicas: trastornos de la inmunidad celular y humoral que sumadas a la pérdida de la barrera externa, aumenta el riesgo de infección

- Disfunción multisistémica (principal causa de muerte temprana como tardía):
 - Fallo renal
 - Pulmonar
 - Miocárdica

Atención en el servicio de internación

1. VNC solución Galveston o Parckland (no restar expansión)
2. Ranitidina c/8hs (importante para la protección gástrica por el estrés)
3. Difenhidramina c/6-8 hs (la cicatrización produce prurito)
4. Analgesia:
 - Ibuprofeno o Dipirona c/6hs
 - Si el dolor es mayor: Nubaina 0.1-0.3 mg/Kg/Dosis c/4-6 hs asociado al Ibuprofeno o Dipirona por su efecto antiinflamatorio
5. Sedación: se puede utilizar si el paciente se encuentra muy irritable benzodicepinas (Lorazepam o midazolam a 0.1 – 0.2 mg/Kg/dosis)
6. Dieta hipercalórica/ hiperproteica
 - Aporte calórico cercano al doble del metabolismo basal, con un aporte proteico de entre 3 y g/Kg/día.
 - Si hay inapetencia colocar SNG
 - Fórmula de Carvajal:
 - En lactantes y niños: 1800 Kcal/m² de SCT + 1300 Kcal por m² de STQ
 - En adolescentes: 1500 Kcal/m² de SCT + 1500 Kcal/m² de STQ
7. Zinc 10 gotas c/24 hs (20gt en >30 Kg)
8. Vitaminas ACDE (la vitamina C acidifica la orina y previene ITU, todas tienen efecto antioxidante)
9. Curaciones: Platsul + gasas furacinadas (nitrofurazona) desde el cuello hacia abajo con vendaje oclusivo seco
10. En cara: vaselina
11. Se puede utilizar Clevosan® Spray o crema, en lesiones c/2-3 hs (Centella asiática: restituye el epitelio, puede utilizarse también en cara)
12. Balance de I/E y RD
13. Cabecera a 30°
14. Oxígeno suplementario al inicio, luego O₂ disponible
15. CSV y satürometría por turno
16. ATB: su administración profiláctica está contraindicada por el alto riesgo de provocar infecciones a gérmenes resistentes. La única indicación podría ser una dosis única prequirúrgica

Plan de hidratación

Cuando la STQ es $\geq 10\%$: EV, en superficies menores utilizar la VO

- Fórmula de Galveston

Es más precisa porque estima por separado requerimientos basales y pérdidas por quemadura

Primer día: 2000 ml/m² SCT + 5000 ml/m² SCQ del RL o SF

Puede agregarse albúmina, cuando la SQT sea > 30%, con el objeto de disminuir los requerimientos de volúmenes y la formación de edemas.

Ejemplo quemadura del 12% en un paciente de 10 Kg (SC: 0.47 m²) que ocurrió una hora previa al ingreso al servicio de internación:

Total de líquido: $(2000 \times 0.47) + \frac{(0.47 \times 12 \times 5000)}{100} = 940 + 282 = 1222$ ml en 24 hs

- Mitad en las primeras 8 hs (tomar como hora "0" el momento del accidente) :
(1222/2)/7hs= 87 ml/h con bomba
- 16 hs restantes:
(1222/2)/16hs= 38 ml/h

Segundo día:

1500 ml/m² SCT + 3750 ml/m² SCQ + albúmina si se requiere

El plan se debe reajustar en cada control:

- Diuresis < a 1 ml/Kg/h o hay signos de deshidratación: aumentar un 30% el plan
- Diuresis > a 2 ml/Kg/h: disminuir un 30% el plan
- Diuresis ente 1 y 2 ml/Kg/h: mantener ritmo de infusión

- Fórmula de Parkland

- Es de uso habitual en adultos, puede aplicarse en niños, sobre todo mayores
- 3-4 ml/Kg/%SCQ con RL
- Ejemplo con paciente anterior: 3ml x 10Kg x 12(SCQ) + 1000ml (NB)= 1360 ml
- La mitad en las primeras 8 hs y el resto en 16hs
- En niños < 1 año agregar las NB
- Considerar un “techo” máximo al 50% SQT

Es importante:

- Evitar la sobrehidratación porque aumenta los edemas y empeora la evolución local y general
- Mantener los niveles séricos de albúmina por encima de 2g% para asegurar la presión oncótica adecuada
- Mantener Hto>30%
- Controlar l glucemia y natremia en especial en pacientes menores de 1 año.

Exámenes complementarios

- Hemograma completo (es frecuente la leucocitosis por estrés)
- Glucemia (puede verse hiperglucemias por estrés y resistencia a la insulina)
- Uremia, creatinemia
- Ionograma (puede hallarse hiperkalemia secundaria a las destrucción celular y la hipovolemia)
- Calcio (corregido según proteínas, puede verse hipocalcemia leve a moderada)
- Fosfato
- Magnesio
- Estado A/B venoso (esperable cierta acidosis metabólica proporcional a la SQT y el grado de hipovolemia, puede ser persistente cuando se asocia a toxicidad de algunos productos de la combustión como los cianuros)
- Proteínas totales y fraccionadas (puede hallarse hipoproteinemia por pérdidas hacia el intersticio)
- GOT, GPT, FAL
- Orina completa (predisposición de ITU en quemaduras >10%)
- Prequirúrgico:
 - TP
 - TTPK
 - Grupo sanguíneo
 - ECG

Quemadura por electricidad

Evaluación

1. ABC
2. Tipo de quemadura:
 - Por fogonazo (es superficial)
 - Quemadura eléctrica verdadera
 - Siempre se considera tipo B, ya que no se puede evaluar su afectación interna que es mayor a lo visible
 - La presencia en la piel de un punto de entrada neto y uno o varios puntos de salida de tipo irregular o explosivo confirmará la etiología por arco voltaico.
3. Tipo de corriente:
 - Relámpago
 - Corriente continua: menos peligrosa
 - Corriente alterna:
 - De alto voltaje >600 Volt
 - De bajo Voltaje (por ejemplo 220 Volt)
4. Exámenes complementarios:
 - ECG:
 - Evaluar arritmias
 - Se solicita cada 6 hs y uno al alta con control ecocardiográfico ambulatorio
 - Rx de torax: evaluar Tx torácico por contracción involuntaria
 - CPK Y CPK Mb: evalúa destrucción muscular (dosaje seriado c/6hs si es muy elevado)
 - Hepatograma
 - Función renal
 - Proteínas totales y Albúmina
 - Calcio, fósforo y magnesio
 - TP, TTPK
 - Ionograma
 - E A/B venoso
 - LDH (indicador de destrucción celular)
 - Orina completa:
 - Evaluar si hay hemoglobinuria, esta indica presencia de mioglobinuria (reacción cruzada en tiras reactivas para orina)

Tratamiento

1. VNC SF o RL a 3000ml/superficie corporal (evita el precipitado de la mioglobina a nivel de los túbulos renales)
2. Ranitidina 5-7 mg/Kg/día C/8hs
3. Platsul + gasas furacinadas desde el cuello hacia abajo y vaselina en cara sobre lesiones
4. Analgesia reglada
5. O₂ si la lesión afecta desde cuello hacia arriba
6. Dieta hipercalórica - hiperproteica
7. Si la Hb en orina es (+), la CPK o HDL es mayor a 4 veces lo normal: alcalinizar orina (Conservar el pH urinario por encima de 8 sin provocar elevación importante del pH sérico) con CHO₃Na
8. Balance de I/E y RD (mantener RD $\geq$ 3 ml/Kg/h, si es menor forzar diuresis con furosemida)

PREVENCIÓN

- Amarrar bien la cocina a la pared, cocinar en las hornallas posteriores de la cocina, que no sobresalgan asas de sartenes.
- No recomendar el uso de vapor para fluidificar las secreciones.
- No permitir que toque las estufas.
- La cocina no es un buen lugar para los niños pequeños.
- No dejar fósforos y velas y encendedores al alcance de los niños

ELECTROCUCIÓN:

- Tapar enchufes con tapas especiales.
- Revisar que los artefactos eléctricos no estén dañados (cables, enchufes, perillas).
- Colocar disyuntor y térmica
- No deje que juegue con cables.

INTOXICACIÓN POR MONÓXIDO DE CARBONO Y ASFIXIA:

- Verificar el correcto funcionamiento de hornallas de cocina y estufas. Tenga cuidado con el uso de braceros.
- No instalar calefones en el baño.
- Tener buena ventilación en el domicilio, sobre todo en invierno.
- No permitir el uso de bolsas plásticas y, cables y cordones, no deje que se esconda en armarios, o en lugares con poca ventilación.

EXPOSICION SOLAR:

No exponer al sol a niños menores de 6 meses, ni aplicar pantallas solares sobre la piel.

Evitar la exposición solar entre las 10 y las 15 Hs.

Aplicar protectores solares con factor de protección 15 o mayor sobre toda la piel descubierta, 30 minutos antes de la exposición y replicarlo cada 2 horas después del baño.